Corrigé

Exercice 1

1. Figure 1 : triangle emboîté. Figure 2 : papillon.

2. Figure 1 : $\frac{RU}{RS} = \frac{RV}{RT} = \frac{UV}{ST}$

3. Figure 2 : $\frac{OE}{OF} = \frac{OG}{OH} = \frac{EG}{FH}$

Exercice 2

D, G, E alignés. D, H, F alignés. (GH) // (EF). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DG}{DE} = \frac{DH}{DF} = \frac{GH}{EF}$$

Avec les valeurs connues :

$$\frac{3}{9} = \frac{GH}{12} \quad GH = \frac{3 \times 12}{9} = 4$$

GH = 4.

Exercice 3

I, O, J alignés. K, O, L alignés. (IK) // (JL). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OI}{OJ} = \frac{OK}{OL} = \frac{IK}{JL}$$

Avec les valeurs connues :

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{OL} \quad OL = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

OL = 10.

Exercice 4

U, T, V alignés. W, T, X alignés. (UW) // (VX). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{TU}{TV} = \frac{TW}{TX} = \frac{UW}{VX}$$

Avec les valeurs connues :

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{VX} \quad VX = \frac{6 \times 4}{3} = 8$$

VX = 8.

Bonus

A, M, B alignés. A, N, C alignés. (MN) // (BC) car tous les deux verticaux. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Avec les valeurs connues :

$$\frac{3}{12} = \frac{2}{BC} \quad BC = \frac{12 \times 2}{3} = 8$$

L'arbre mesure 8 m.